

## 0.1 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论)

### 0.1.1 紧算子的谱

#### 定理 0.1

若  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 则

- (1)  $0 \in \sigma(A)$ , 除非  $\dim \mathcal{X} < \infty$ ;
- (2)  $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ ;
- (3)  $\sigma_p(A)$  至多以 0 为聚点.



**注** 无穷维空间上的紧算子  $A$  的谱仅有三种可能情形:

- (1)  $\sigma(A) = \{0\}$ ;
- (2)  $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ ;
- (3)  $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$ , 其中  $\lambda_n \rightarrow 0$ .

以上三种情形均可举出对应例子.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

(1) 的证明见对应习题.

(2) 为 Fredholm 理论相关结论.

(3) 采用反证法. 假设存在两两互异的  $\lambda_n \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 满足  $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 则存在  $x_n \in N(\lambda_n I - A) \setminus \{\theta\}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ).

1°  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  线性无关. 用数学归纳法证明: 设结论对  $n$  成立, 若  $x_{n+1} \in N(\lambda_{n+1} I - A) \setminus \{\theta\}$  且  $x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$ ,

则

$$\lambda_{n+1} x_{n+1} = A x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i x_i,$$

整理得

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i (\lambda_{n+1} - \lambda_i) x_i = \theta.$$

由归纳假设  $\{x_1, \dots, x_n\}$  线性无关, 得  $(\lambda_{n+1} - \lambda_i) \alpha_i = 0$ , 即  $\alpha_i = 0$  ( $i = 1, \dots, n$ ), 与  $x_{n+1} \neq \theta$  矛盾, 故  $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$  线性无关.

2° 记  $E_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ , 则  $E_n \subsetneq E_{n+1}$ . 由 Riesz 引理, 存在  $y_{n+1} \in E_{n+1}$  满足  $\|y_{n+1}\| = 1$  且  $\text{dist}(y_{n+1}, E_n) \geq \frac{1}{2}$ . 对任意  $n, p \in \mathbb{N}$ , 有

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right\| &= \left\| y_{n+p} - \left( y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right) \right\| \\ &\geq \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

其中  $y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \in E_{n+p-1}$ . 该结论与  $A$  的紧性矛盾.

□

### 0.1.2 不变子空间

#### 定义 0.1

设  $\mathcal{X}$  为 Banach 空间,  $M \subseteq \mathcal{X}$ , 若算子  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  满足  $A(M) \subseteq M$ , 则称  $M$  为  $A$  的不变子空间.



**命题 0.1**

设  $\mathcal{X}$  为 Banach 空间,  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 则

- (1)  $\{0\}, \mathcal{X}$  均为  $A$  的不变子空间;
- (2) 若  $M$  是  $A$  的不变子空间, 则  $\overline{M}$  也是  $A$  的不变子空间;
- (3) 若  $\lambda \in \sigma_p(A)$ , 则  $N(\lambda I - A)$  是  $A$  的不变子空间;
- (4) 对任意  $y \in \mathcal{X}$ , 记  $L_y \triangleq \{P(A)y \mid P\}$ , 则  $L_y$  是  $A$  的不变子空间.

**定理 0.2**

若  $\dim \mathcal{X} \geq 2$ , 则对任意  $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ ,  $A$  必存在非平凡的闭不变子空间.

**证明** Show/Hide Proof

不妨设  $\dim \mathcal{X} = \infty, A \neq 0$  且  $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \emptyset$ , 由前述定理得  $\sigma(A) = \{0\}$ . 假设  $A$  无非平凡闭不变子空间, 则对任意  $y \in \mathcal{X} \setminus \{0\}$ , 有  $\overline{L_y} = \mathcal{X}$ .

不妨设  $\|A\| = 1$ , 则存在  $x_0 \in \mathcal{X}$  使得  $\|Ax_0\| > 1$ , 故  $\|x_0\| > 1$ . 记  $C \triangleq \overline{AB(x_0, 1)}$ , 则  $C$  为紧集且  $0 \notin C$ .

对任意  $y_0 \in C$ , 存在多项式  $T_{y_0} = P(A)$  使得  $\|T_{y_0}y_0 - x_0\| < 1$ , 故存在  $\delta_{y_0} > 0$ , 满足

$$\|T_{y_0}y - x_0\| < 1, \quad \forall y \in B(y_0, \delta_{y_0}).$$

由  $C$  的紧性, 存在有限覆盖  $\bigcup_{i=1}^n B(y_i, \delta_i) \supseteq C$ , 其中  $\delta_i = \delta_{y_i}$  ( $i = 1, \dots, n$ ). 对任意  $y \in C$ , 存在  $i_1$  ( $1 \leq i_1 \leq n$ ) 使得

$$\|T_{i_1}y - x_0\| < 1, \quad (1)$$

其中  $T_i \triangleq T_{y_i}$  ( $i = 1, \dots, n$ ).

由(1)得  $T_{i_1}y \in B(x_0, 1)$ , 故  $AT_{i_1}y \in C$ , 进而存在  $i_2$  ( $1 \leq i_2 \leq n$ ) 使得  $\|T_{i_2}AT_{i_1}y - x_0\| < 1$ . 因  $T_{i_1}$  与  $A$  可交换, 得  $\|T_{i_2}T_{i_1}Ay - x_0\| < 1$ .

以此类推, 存在  $i_1, \dots, i_k, \dots$  使得

$$\left\| \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j}(A^k y) - x_0 \right\| < 1,$$

即

$$\left\| \left( \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} \right) (A^k y) \right\| > \|x_0\| - 1.$$

记  $\mu = \max_{1 \leq i \leq n} \|T_i\|$ , 则

$$\|x_0\| - 1 \leq \mu^{k+1} \|A^k y\|, \quad \mu > 0, \quad k \in \mathbb{N}.$$

整理得

$$\frac{1}{\mu} \left( \frac{\|x_0\| - 1}{\mu \|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \left( \frac{\|A^k y\|}{\|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \|A^k\|^{\frac{1}{k}}. \quad (2)$$

当  $k \rightarrow \infty$  时, (2) 左端极限为  $\frac{1}{\mu}$ , 右端极限为 0, 矛盾.

□

## 0.1.3 紧算子的结构

## 命题 0.2

设  $\mathcal{X}$  为一线性空间 (或 Banach 空间),  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$  表示  $\mathcal{X}$  上的线性算子. 记  $T^0 = I$  为单位算子,  $N(T^k)$  和  $R(T^k)$  分别为  $T^k$  的零空间和像空间. 显然有如下包含链:

$$\begin{aligned}\{\theta\} &= N(T^0) \subseteq N(T) \subseteq N(T^2) \subseteq \cdots, \\ \mathcal{X} &= R(T^0) \supseteq R(T) \supseteq R(T^2) \supseteq \cdots.\end{aligned}$$

- (1) 若存在非负整数  $k$  使得  $N(T^k) = N(T^{k+1})$ , 则对任意  $n \geq k$  都有  $N(T^n) = N(T^k)$ .
- (2) 若存在非负整数  $k$  使得  $R(T^k) = R(T^{k+1})$ , 则对任意  $n \geq k$  都有  $R(T^n) = R(T^k)$ .

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由包含链易知  $N(T^k) \subseteq N(T^n)$  对任意  $n \geq k$  成立. 下证反向包含. 对  $n$  进行归纳. 当  $n = k$  时结论平凡. 假设对某个  $m \geq k$  有  $N(T^m) = N(T^k)$ , 考虑  $x \in N(T^{m+1})$ , 则  $T^m(Tx) = \theta$ , 即  $Tx \in N(T^m) = N(T^k)$ , 从而  $T^{k+1}x = T^k(Tx) = \theta$ , 故  $x \in N(T^{k+1}) = N(T^k)$ . 因此  $N(T^{m+1}) \subseteq N(T^k)$ , 结合包含关系得  $N(T^{m+1}) = N(T^k)$ . 由归纳法, 对所有  $n \geq k$  结论成立.
- (2) 由包含链易知  $R(T^n) \subseteq R(T^k)$  对任意  $n \geq k$  成立. 下证反向包含. 对  $n$  进行归纳. 当  $n = k$  时结论平凡. 假设对某个  $m \geq k$  有  $R(T^m) = R(T^k)$ , 取  $x \in R(T^{m+1})$ , 则存在  $y \in \mathcal{X}$  使得  $x = T^{m+1}y = T(T^m y)$ . 由于  $T^m y \in R(T^m) = R(T^k)$ , 存在  $z \in \mathcal{X}$  使得  $T^m y = T^k z$ , 于是  $x = T(T^k z) = T^{k+1}z \in R(T^{k+1}) = R(T^k)$ . 因此  $R(T^{m+1}) \subseteq R(T^k)$ , 结合包含关系得  $R(T^{m+1}) = R(T^k)$ . 由归纳法, 对所有  $n \geq k$  结论成立.

□

## 定义 0.2 (零链长与像链长)

对于算子  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ ,

- (1) 使得  $N(T^k) = N(T^{k+1})$  成立的最小非负整数  $p$  称为  $T$  的**零链长**, 记为  $p(T)$ ;
- (2) 使得  $R(T^k) = R(T^{k+1})$  成立的最小非负整数  $q$  称为  $T$  的**像链长**, 记为  $q(T)$ .

若这样的整数不存在 (即链严格递增或严格递减无限), 则分别定义  $p(T) = \infty$  或  $q(T) = \infty$ .

♣

注 由定义及  $T^0 = I$  易见:

$$p(T) = 0 \iff N(T) = \{\theta\} \iff T \text{ 是单射}, \quad q(T) = 0 \iff R(T) = \mathcal{X} \iff T \text{ 是满射}.$$

更一般地,  $p(T) \leq k$  当且仅当  $N(T^k) = N(T^{k+1})$ ,  $q(T) \leq k$  当且仅当  $R(T^k) = R(T^{k+1})$ .

## 引理 0.1

若  $T = I - A, A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ , 则  $p = q < \infty$ .

♥

证明 Show/Hide Proof

- (1) 证  $q < \infty$ . 采用反证法, 假设  $R(T) \supsetneq R(T^2) \supsetneq \cdots$  对任意  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$T^k = I + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-A)^j = I + \text{紧算子},$$

故  $R(T^k)$  为闭线性子空间, 结合 Riesz 引理可推出矛盾, 故  $q < \infty$ .

- (2) 证  $p \leq q$ . 由  $R(T^q) = R(T^{q+1})$ , 结合 Fredholm 理论得

$$\dim N(T^q) = \operatorname{codim} R(T^q) = \operatorname{codim} R(T^{q+1}) = \dim N(T^{q+1}).$$

因  $\dim N(T^q) < \infty$ , 故  $N(T^q) = N(T^{q+1})$ , 由零链长定义得  $p \leq q$ .

- (3) 证  $q \leq p$ . 由  $N(T^p) = N(T^{p+1})$ , 得

$$\operatorname{codim} R(T^{p+1}) = \dim N(T^{p+1}) = \dim N(T^p) = \operatorname{codim} R(T^p),$$

故  $R(T^p) = R(T^{p+1})$ , 由像链长定义得  $q \leq p$ .

□

**定理 0.3**

存在非负整数  $p$ , 使得  $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$ , 且  $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$  存在有界线性逆算子.

♡

**注** 根据这个定理知, 对任意  $A \in \mathfrak{L}(\mathcal{X})$ , 取其非零特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ , 记  $T_i = \lambda_i I - A$ , 对应零链长为  $p_i$  ( $i = 1, 2, \dots$ ). 则算子  $A$  在空间  $\bigoplus_{i=1}^{\infty} N((\lambda_i I - A)^{p_i})$  上具有 Jordan 标准型.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 证  $N(T^p) \cap R(T^p) = \{\theta\}$ . 若  $y \in N(T^p) \cap R(T^p)$ , 则存在  $x \in \mathcal{X}$  使得  $y = T^p x$ , 且  $T^p y = \theta$ . 故  $x \in N(T^{2p}) = N(T^p)$ , 即  $y = T^p x = \theta$ .
- (2) 证  $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$ . 对任意  $x \in \mathcal{X}$ ,  $T^p x \in R(T^p) = R(T^{2p})$ , 故存在  $u \in \mathcal{X}$  使得  $T^{2p} u = T^p x$ . 记  $y \triangleq T^p u \in R(T^p)$ ,  $z \triangleq x - y$ , 则  $T^p y = T^p x$ , 故  $T^p z = \theta$ , 即  $z \in N(T^p)$ . 因此  $x = y + z$  ( $y \in R(T^p)$ ,  $z \in N(T^p)$ ).
- (3) 证  $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$  存在有界线性逆算子. 由  $R(T^p) = R(T^{p+1})$ , 得  $T_1$  为满射. 若  $y \in R(T^p)$  且  $Ty = \theta$ , 则存在  $x \in \mathcal{X}$  使得  $y = T^p x$ , 故  $x \in N(T^{p+1}) = N(T^p)$ , 即  $y = \theta$ , 故  $T_1$  为单射. 由 Banach 逆算子定理,  $T_1$  存在有界线性逆算子.

□

(本节习题中的  $\mathcal{X}$  均指 B 空间)

**例题 0.1** 给定数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 在空间  $l^1$  上定义算子  $A$  如下:

$$A(x_1, x_2, \dots) = (a_1 x_1, a_2 x_2, \dots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots) \in l^1.$$

求证:

- (1)  $A \in \mathcal{L}(l^1)$  的充要条件是  $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$ ;
- (2)  $A^{-1} \in \mathcal{L}(l^1)$  的充要条件是  $\inf_{n \geq 1} |a_n| > 0$ ;
- (3)  $A \in \mathfrak{L}(l^1)$  的充要条件是  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

**例题 0.2** 在  $C[0, 1]$  中, 考虑映射

$$T: x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

- (1) 求证:  $T$  是紧算子;
- (2) 求  $\sigma(T)$  及  $T$  的一个非平凡的闭不变子空间.

**例题 0.3** 设  $A \in \mathfrak{L}(\mathcal{X})$ , 求证: 当且仅当  $x - Ax = \theta$  只有零解时, 方程  $x - Ax = y$  对  $\forall y \in \mathcal{X}$  都有解.

**例题 0.4** 设  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 并存在  $m \in \mathbb{N}$ , 使得

$$\mathcal{X} = N(T^m) \oplus R(T^m),$$

求证:  $p(T) = q(T) \leq m$ .

**例题 0.5** 设  $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ , 并且  $AB = BA$ , 求证:

- (1)  $R(A)$  和  $N(A)$  都是  $B$  的不变子空间;
- (2)  $R(B^n)$  和  $N(B^n)$  都是  $B$  的不变子空间 ( $\forall n \in \mathbb{N}$ ).

**例题 0.6** 设  $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ ,  $M$  是  $A$  的有穷维的闭不变子空间, 求证:

- (1)  $A$  在  $M$  上的作用可以用一个矩阵来表示;
- (2)  $M$  中存在  $A$  的特征元.

**例题 0.7** 设  $x_0 \in \mathcal{X}$ ,  $f \in \mathcal{X}^*$ , 满足  $\langle f, x_0 \rangle = 1$ , 令  $A = x_0 \otimes f$ , 并且  $T = I - A$ , 求  $T$  的零链长  $p$ .